

a

INTOXICACIÓN POR MEDICAMENTOS

Hernández Tuda María del Carmen. Campos Ruiz Beatriz. Bonilla Alonso Francisco Javier

BLOQUEANTES

Introducción

Se trata de una intoxicación no demasiado frecuente pero muy grave.

La noradrenalina liberada desde los terminales simpáticos se une a los receptores B adrenérgicos y activa la adenilato ciclasa, enzima que genera AMP cíclico a partir del AMP. El AMP cíclico, activa a su vez a una serina-treonina cinasa dependiente de AMP cíclico, la proteína cinasa A que fosforila diversas proteínas. En el corazón, la fosforilación de los canales de Ca^{++} tipo L aumenta la entrada de Ca^{++} , aumentando la concentración del Ca^{++} intracelular y la frecuencia y la contractilidad cardíaca. El bloqueo de estos receptores produce disminución de calcio intracelular, por lo que tiene efecto inotrópico y cronotrópico negativo. La arritmia tóxica fundamental es la bradicardia, por enlentecimiento de la conducción a cualquier nivel, incluidos el nódulo sinusal y en el aurículo ventricular.

Los betabloqueantes son un grupo farmacológico heterogéneo, con importantes diferencias farmacodinámicas y el bloqueo que producen puede ser selectivo, o no, de los receptores cardíacos o β_1 , lo que diferencia los betabloqueantes en cardioselectivos o no cardioselectivos. Algunos tienen, a bajas dosis, un efecto estimulante de los receptores. Unos son liposolubles, con baja biodisponibilidad, metabolismo hepático y alta unión a proteínas. Otros son hidrosolubles, biodisponibilidad alta y presentan niveles sanguíneos más estables sin variación por patologías como la insuficiencia hepática o la hipoproteïnemia. La eliminación es renal. Su toxicidad dependerá de la dosis ingerida, de la cardiopatía subyacente y del tipo de beta bloqueante.

El atenolol es muy cardiosselectivo e hidrosoluble, su efecto clínico y tóxico, está muy relacionado con los niveles plasmáticos alcanzados, y varía poco interpersonalmente, lo que hace fácil su dosificación. Tiene poca unión a proteínas y su eliminación es renal. La clínica de la intoxicación aguda es bradicardia e hipotensión. En caso de intoxicación grave puede utilizarse la vía renal o la diálisis para su eliminación.

El bisoprolol es un betabloqueante muy selectivo, que combina propiedades β_1 adrenérgicas y agonistas β_2 con lo que se reduce al máximo el riesgo de vasoconstricción y broncoconstricción. Presenta propiedades comunes a los hidro y liposolubles. Tiene una alta biodisponibilidad y una vida media larga. Su eliminación es 50% hepática y 50% renal.

El propanolol no es cardiosselectivo, es bloqueante β_1 y β_2 es liposoluble por lo que su biodisponibilidad inicial es baja, tiene una alta unión a proteínas y un gran volumen de distribución. Una vida media muy corta. Puede producir reacciones adversas en el SNC. En caso de intoxicación grave, la hipotensión es de origen cardíaco y periférico; y no son útiles las técnicas de eliminación renal ni extrarenal.

El labetalol es un antagonista específico β_1 β_2 α_1 , sin efecto agonista parcial, tiene importante efecto vasodilatador por tener un efecto bloqueante α muy superior al efecto β . Es liposoluble. Su eliminación fundamental es hepática. No son útiles las medidas de depuración renal o extrarenal. Su efecto tóxico fundamental es la hipotensión arterial por vasodilatación, por lo que el tratamiento debe incluir fármacos vasoconstrictores preferentemente sobre los inotrópicos.

El carvedilol es un betabloqueante no selectivo sin actividad simpaticomimética intrínseca. Al ser

un bloqueante selectivo del receptor α_1 postsináptico es un potente vasodilatador. Tiene una baja biodisponibilidad debido a su mecanismo de primer paso, es muy liposoluble y tiene una alta unión a proteínas. No son útiles las medidas de eliminación renal ni extrarenal en caso de intoxicación.

El sotalol tiene efecto quinidin-like y puede producir torsades de points

Diagnóstico

En general, la intoxicación por betabloqueantes se sospecha por las manifestaciones clínicas, pero dada su poca especificidad es imprescindible la historia clínica. Deben valorarse factores como comorbilidad y tratamientos asociados. Los síntomas comunes a todas las intoxicaciones por betabloqueantes son la bradicardia grave y la hipotensión. La disminución de la frecuencia debe tomarse como el síntoma principal. Frecuentemente suele ser bradicardia sinusal, pero pueden existir también alteraciones de la conducción intrasinusal, auriculoventricular e intraventricular. No se realizan análisis cuantitativos de urgencia.

Tratamiento

La atención al paciente con intoxicación grave, demostrada, por betabloqueantes debe hacerse en una Unidad de Cuidados Intensivos, independientemente de la dosis ingerida. El tratamiento se indica por la gravedad de la clínica o por la coexistencia en la intoxicación de antagonistas del calcio u otros antiarrítmicos. En el caso de ingesta de preparados de acción lenta la descontaminación digestiva mediante carbón activado está indicada. En los preparados sin enlentecimiento de la absorción la descontaminación digestiva estaría indicada en la primera hora postingesta. Técnicas de depuración extrarenal no son efectivas, excepto en los principios hidrosolubles.

El tratamiento sintomático es inespecífico; y consiste en corregir todos los trastornos iónicos. En pacientes asintomáticos, con sospecha de ingestión alta dosis, deben monitorizarse al menos durante 6 horas si el preparado es de acción rápida y hasta 12 si es de acción lenta.

La bradicardia extrema se intentará revertir con Atropina iv. (1mg repetida hasta 3 dosis) seguida de perfusión de isoproterenol. En casos extremos puede valorarse la colocación de un marcapasos transitorio.

La hipotensión es el efecto tóxico más grave y es variable en función del preparado implicado en la intoxicación. Es muy importante determinar la necesidad de infusión de líquidos y fármacos vasoactivos durante la evolución del cuadro. La hipotensión grave con bradicardia se tratará con noradrenalina y/o dopamina con las dosis necesarias para revertir el efecto. Si existe un importante compromiso inotrópico negativo, puede utilizarse el levosimendan asociado a noradrenalina. Al estar los receptores β bloqueados, el efecto de β agonistas, como la dobutamina, es poco eficaz.

En caso de fallo de estas medidas, en intoxicaciones graves puede utilizarse tratamiento específico antídoto con glucagón. Este antídoto ejerce una acción inotrópica positiva por estimulación de la producción de AMP cíclico, siendo capaz de producir la formación de APC cíclico, por un mecanismo no mediado por los receptores β . Las dosis a administrar son 50-150 ng/kg iv en bolo, seguido de infusión de 1 a 5 mg/h, hasta revertir el efecto tóxico. El principal efecto adverso del glucagón puede ser una ligera hiperglucemia fácilmente reversible.

El paciente asintomático deberá permanecer al menos 12 horas en observación.

DIGOXINA

Introducción

La digoxina es fármaco antiarrítmico, que se utiliza para controlar la frecuencia cardíaca desde hace muchos años. Es un extracto de *Digitalis lanata* y su aglicona correspondiente, es decir, la porción no glicosilada es la digoxigenina.

Actúa inhibiendo la bomba $\text{Na}^+ \text{K}^+ \text{ATPasa}$ en el corazón, disminuyendo la salida de Na^+ y aumentando los niveles de Ca^{+2} intracelular, por lo que tiene un efecto inotrópico positivo, aumentando la fuerza de contracción del músculo cardíaco y como efecto indirecto inhibe la bomba $\text{Na}^+ \text{K}^+ \text{ATPasa}$ a nivel neural, creando una estimulación vagal que disminuye la frecuencia cardíaca y la estimulación simpática. Se absorbe por vía oral y se elimina sobre todo por el riñón. La vida media es de 36 horas.

La intoxicación por digoxina es una patología muy frecuente en los servicios de urgencias, debido a su estrecho rango terapéutico, a que se suele administrar a pacientes ancianos con insuficiencia renal y a su interacción con otros medicamentos. La intoxicación puede producirse de forma accidental o de forma intencionada. Siendo mucho más frecuente la intoxicación por el tratamiento crónico

La dosis tóxica de digoxina se considera a partir de 2 $\mu\text{g/l}$. Siendo alto riesgo de parada cardíaca si el paciente presenta > 6 $\mu\text{g/l}$. El hecho de que dentro de las primeras 24 horas el paciente presente un descenso de la concentración de digoxina, no disminuye el riesgo por la distribución del fármaco de la sangre a los tejidos.

Diagnóstico

Los principales síntomas de la intoxicación digitálica son:

- Cardíacos: cualquier arritmia, sin que ninguna sea patognomónica. La presencia de cubeta digitálica no es un signo característico de intoxicación. Estas arritmias suelen aparecer en las primeras 12 horas por lo que es necesario que el paciente esté monitorizado durante al menos 24 horas.
- Extracardíacos: diarrea, vómitos, dolor abdominal, somnolencia, letargia.

Tratamiento

Lo primero que tenemos que realizar ante la sospecha de una intoxicación digitálica consiste en monitorizar al paciente así como solicitar una analítica con electrolitos y concentraciones de digoxina. La clínica digestiva suele ser poco importante, el tratamiento será sintomático y evitando la deshidratación. Para las arritmias se deben usar fármacos como la lidocaína o la fenitoína. Si se trata de una situación de riesgo vital se deberá recurrir al tratamiento con anticuerpos antidigoxina. (544,96 euros por vial de 40 mg). Estos anticuerpos se llevan usando desde hace muchos años, sin embargo no existen estudios controlados que así lo demuestren. Estos anticuerpos se unen a la fracción plasmática de la digoxina, por lo que disminuye la cantidad de digoxina circulante. El complejo formado es inactivo y se elimina por el riñón. No existe contraindicación para utilizar estos anticuerpos, sólo el elevado coste hace que este indicado cuando la intoxicación sea muy grave.

Están indicados el uso de fragmentos Fab antidigoxina en:

- Arritmias ventriculares, como la taquicardia ventricular o la fibrilación ventricular (no está indicada la desfibrilación eléctrica).
- Bradiarritmias, incluyendo la bradicardia sinusal por debajo de 40 pulsaciones por minuto

refractaria a 1 mg de atropina, bloqueos auriculoventriculares de segundo o tercer grado con una tasa ventricular baja o asistolia ventricular.

- Hiperpotasemia superior a 5 mEq/l (6 mEq/l en niños).
- Infarto mesentérico o shock cardiogénico.
- Concentración plasmática de digoxina >6 ng/mL (>6 horas postingesta).
- Bradicardia ligera por debajo de 60 pulsaciones por minuto en adultos, sin tener en cuenta problemas de conducción, especialmente en pacientes con factores de mal pronóstico asociados.

Algunos autores añaden también como criterio de indicación la ingesta aguda de más de 4 mg (en el niño) o de 10 mg (en el adulto) de digoxina. Si se usan estos anticuerpos hay que vigilar las concentraciones de potasio ya que las disminuye. Su administración tiene tres pautas: Si se conocen los niveles de digoxina se darán 80 mg por cada 1 ng/ml de digoxina en sangre; si se conoce la cantidad ingerida se dará 48 mg por cada 1 mg de digoxina ingerida. Si se desconoce se darán 480 mg.

SALICILATOS

Introducción

Son un grupo de medicamentos derivados del ácido acetil salicílico. Se usan con fines analgésicos, antiinflamatorios y antitérmicos. Actualmente también se usan como antiagregantes plaquetarios en el tratamiento y prevención de eventos coronarios.

Actualmente la mayoría de las intoxicaciones agudas por este grupo de medicamentos, se debe a intentos autolíticos, ya que actualmente es más común el uso de otros analgésicos, como paracetamol, AINEs.... Es común y muy grave la intoxicación accidental de salicilatos en niños.

La absorción digestiva de salicilatos por vía oral es buena, debido al pH ácido del estómago. Se han descrito también alguna intoxicación por vía cutánea por compuestos tópicos. Se comienza a metabolizar a nivel de estómago y posteriormente a nivel de hígado. La vía de eliminación es renal.

Diagnóstico

Después de un periodo de 30 minutos comienzan con síntomas digestivos: náuseas, vómitos, sensación de calor, hipertermia (en ocasiones hipertermia maligna), taquicardia y taquipnea. Los casos más graves pueden cursar con deterioro del nivel de conciencia diátesis hemorrágica, edema cerebral, edema pulmonar no cardiogénico, rabdomiolisis, fracaso renal, convulsiones, coma y shock. Algunos pacientes pueden aquejar acúfenos y vértigos.

Analíticamente puede haber hiper o hipoglucemia. Las intoxicaciones moderadas o graves cursan siempre con acidosis metabólica y alcalosis respiratoria secundaria.

En ocasiones el diagnóstico es difícil. Si se trata de un intento autolítico, el paciente suele reconocer la ingesta de dosis tóxica. En niños a veces es difícil, porque la clínica (hipertermia) suele coincidir con un cuadro infeccioso por lo que está tomando salicilatos como antitérmicos. Si desconocemos si se trata de una intoxicación el diagnóstico diferencial sería una sepsis o cetoacidosis diabética.

Existe un nomograma a partir de las 6 horas, sólo en ingestas únicas y en aquellos que no sean retard.

Tratamiento

El tratamiento variará en función de se conocemos o no la dosis ingerida.

Si se conoce la dosis:

- Ingesta <100 mg/Kg: equivale a <12 aspirinas de 500 mg para un adulto de 60 kg. El paciente debería estar asintomático. No es necesario realizar salicidemia ni lavado gástrico. Permanecerá en observación durante 2-3 horas y con protección de estómago durante 2-3 días.
- Ingesta en 100-250 mg/Kg: equivale a ingerir 12-30 aspirinas de 500 mg para un adulto de 60 Kg. Deberíamos realizar salicidemia, y una gasometría para ver si existe acidosis. Está indicada la descontaminación digestiva. Si el paciente presenta acidosis se deberá corregir con bicarbonato. Si la salicidemia se considera leve, deberá tratarse con protectores de estómago durante 2-3 días. Si la salicidemia no es leve, actuar como si la ingesta hubiera sido > 250 mg/Kg.
- Ingesta > 250 mg/Kg: equivale a la ingesta de más de 30 aspirinas para un adulto de 60 Kg. Se realizará salicidemia y gasometría. Está indicada la descontaminación gástrica así como la protección de estómago. Suelen precisar rehidratación y corrección de acidosis con bicarbonato. Necesitan observación prolongada.

Si la dosis ingerida es desconocida deberemos realizar una descontaminación digestiva y extraer analítica con glucemia, ionograma, equilibrio ácido-base y salicidemia para poder ubicar al paciente dentro de alguno de los grupos anteriores. Si la salicidemia es > 50 mg/dl estaría indicada la alcalinización de la orina con bicarbonato, si presenta 80-100 mg/dL , podría estar indicada la hemodiálisis. Estas cifras son orientativas, ya que influirá también el estado clínico del paciente.

No se deberán administrar tranquilizantes para corregir la hiperventilación. La hipertermia se corregirá con medidas físicas y de forma gradual. Los pacientes deberían estar en observación al menos 12 horas, dada la lenta absorción de la aspirina en caso de sobredosis.

BIBLIOGRAFÍA

- Nogué Xarau S et al, Productos tóxicos. Intoxicaciones agudas. Bases para el tratamiento en un servicio de urgencias. Ed Morales i Torres. Barcelona, 2010. 291-514
- Espirito Santo R, Vaz S, Jalles F, Boto L, Avecas F. **Salicylate Intoxication in an Infant: A Case Report.** Drug Saf Case Rep. 2017 Nov 27;4(1):23.
- Paul M. Wax, Andrew R. Erdman, Peter A. Chyka, Daniel C. Keyes, E. Martin Caravati, Lisa Booze, Gwenn Christianson, Alan Woolf, Kent R. Olson, Anthony S. Manoguerra, Elizabeth J. Scharman, William G. Troutman. Guideline: a-blocker ingestion: an evidence-bases consensus guideline for out-of-hospital management. Clinical Toxicology, 43:131–146.